

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Академия транспортных технологий

ТЕМА ПРОЕКТА

Проектирование базы данных и разработка серверного REST API для автоматизации учебной платформы колледжа с ролями Администратор / Студент и QR-учётом посещаемости

Группа: КИ-31

Студент: Кот Андрей Ильич



Комитет по науке и высшей школе
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

**АКАДЕМИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Актуальность и цель проекта

Основа из введения и постановки задачи



Почему это нужно

Ручной учет посещаемости медленный и дает ошибки.
QR-подход ускоряет фиксацию присутствия и снижает влияние человеческого фактора.
Система объединяет администрацию и студентов в одном цифровом сценарии.

Цель работы

Спроектировать БД и разработать REST API для автоматизации платформы колледжа.
Реализовать ролевой доступ: Администратор / Студент.
Подготовить демонстрационный WPF-клиент для показа сценариев.

Задачи курсового проекта



Список работ

Проанализировать предметную область и роли пользователей.
Разработать UML-диаграммы вариантов использования и последовательности.
Спроектировать ER- и физическую модель базы данных.
Определить связи, ограничения, индексы и правила удаления.
Собрать серверную часть на FastAPI и клиентский прототип на WPF.
Оформить проект в GitHub и подготовить README.

Что показать на защите

Сначала проблему и цель.
Потом архитектуру и БД.
Затем интерфейс и QR-сценарий.
В конце — репозиторий и результат.



Предметная область и роли пользователей

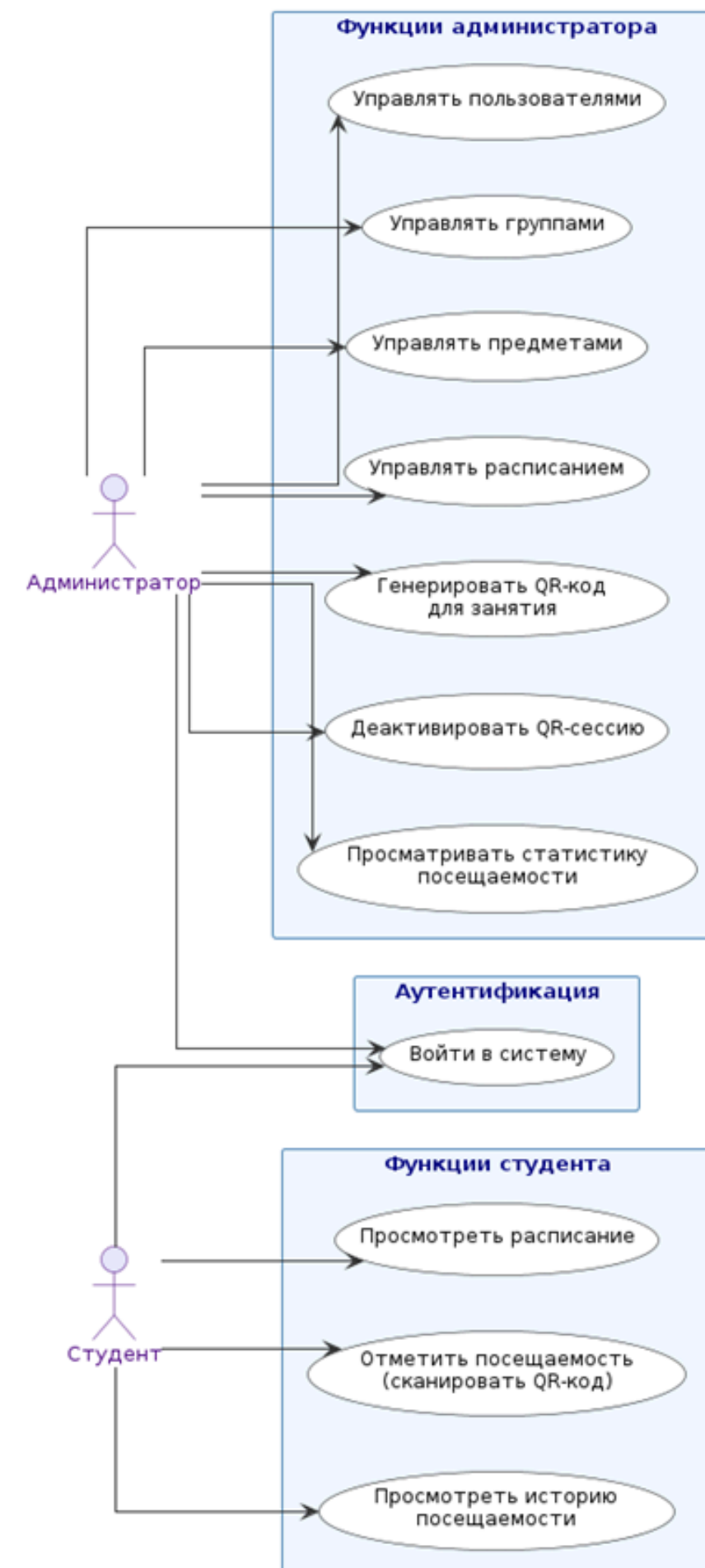
Администратор и студент — две ключевые роли системы



Роли системы		
Администратор — управление пользователями, расписанием, QR-сессиями и данными. Студент — просмотр расписания, персональной информации и отметка посещения.		
Роль	Что делает	Права
Администратор	Управляет данными и расписанием	Полный доступ
Студент	Смотрит расписание и отмечает посещение	Ограниченный доступ

UML: Use Case

Покажи здесь диаграмму вариантов использования



Что на ней видно

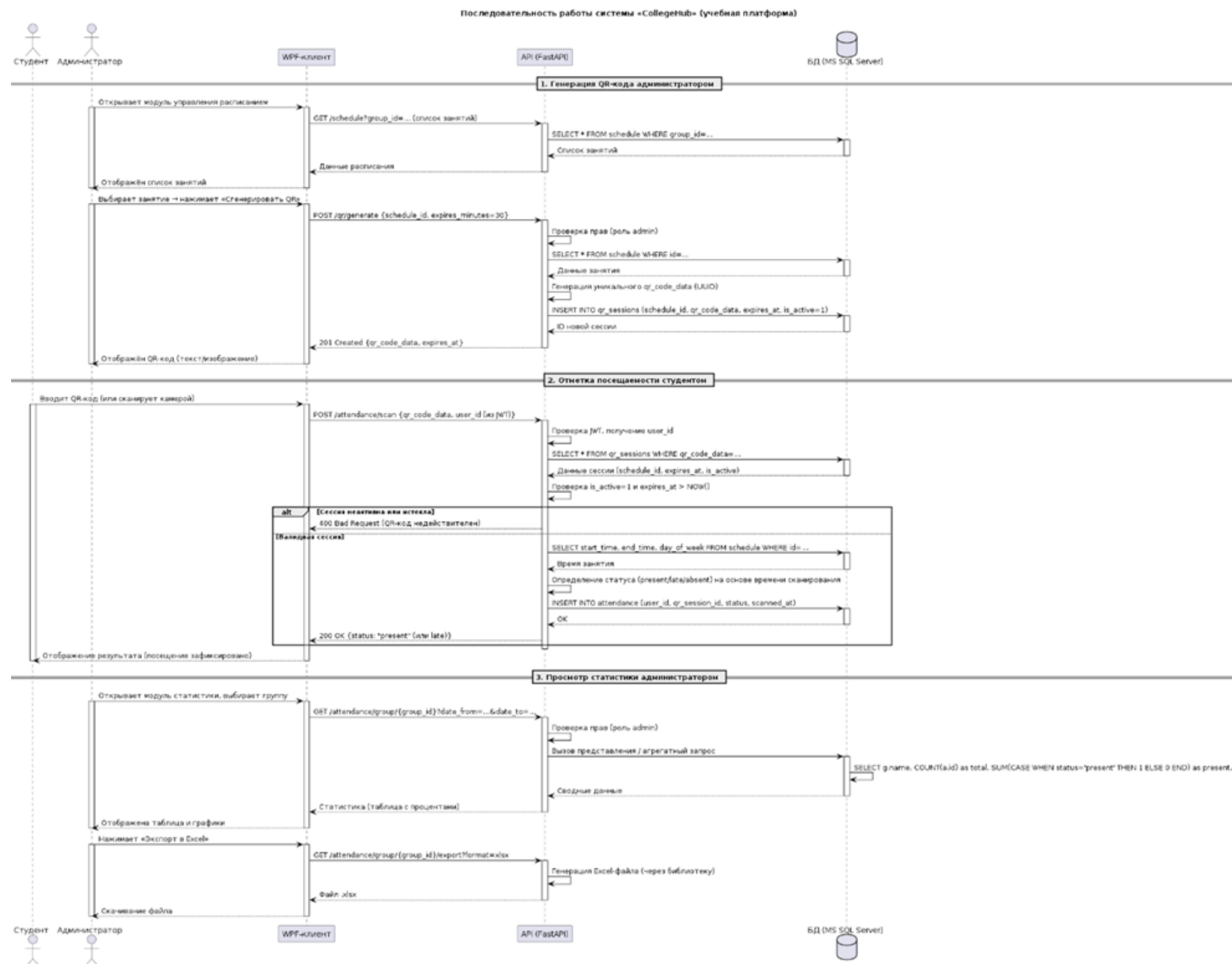
Администратор наполняет и контролирует данные.
Студент работает с расписанием и отметкой посещения.

Короткий комментарий

Диаграмма помогает быстро объяснить границы системы.
На защите удобно сразу связать роли с функциональностью.

UML: Sequence

Пошаговый сценарий генерации и проверки QR-сессии



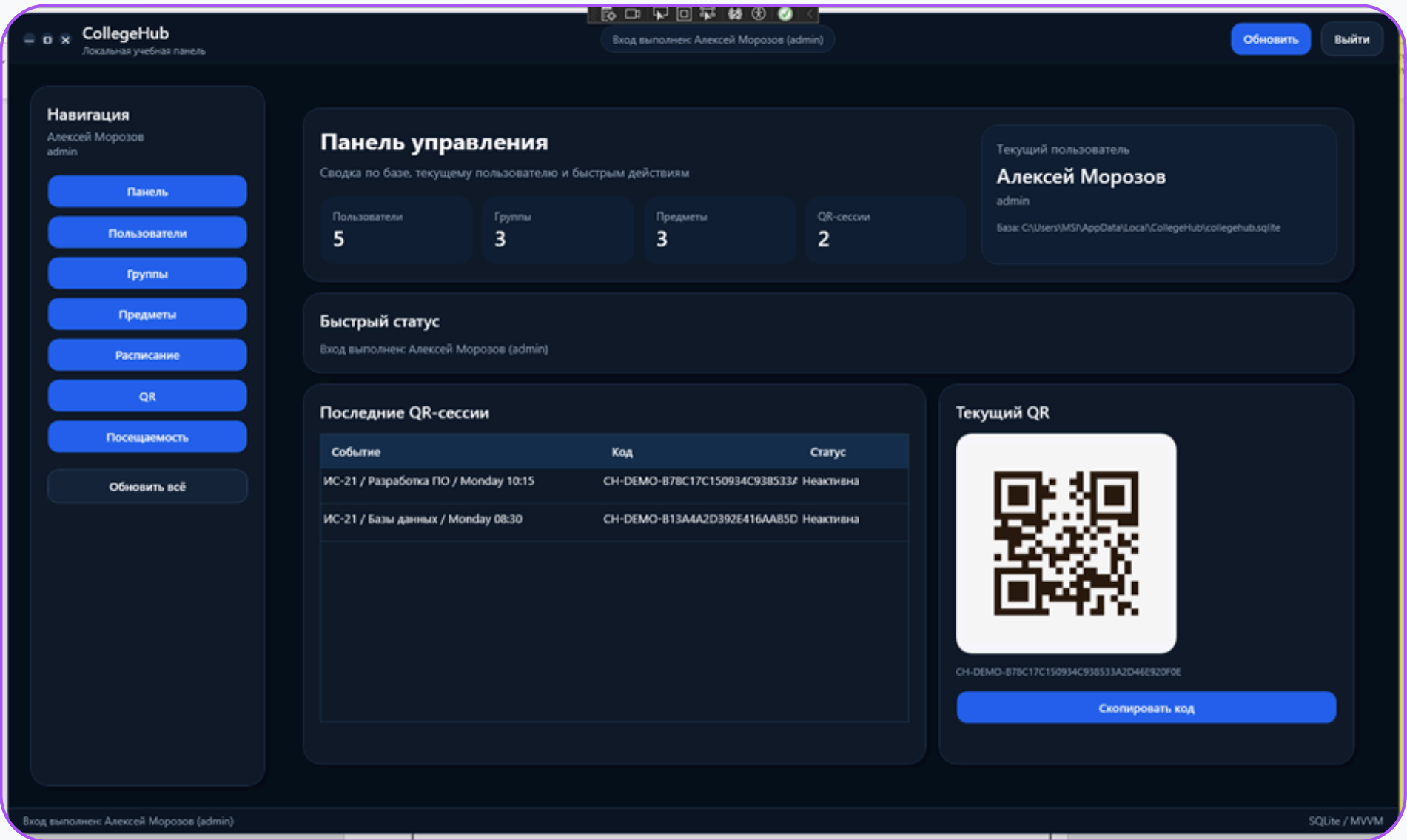
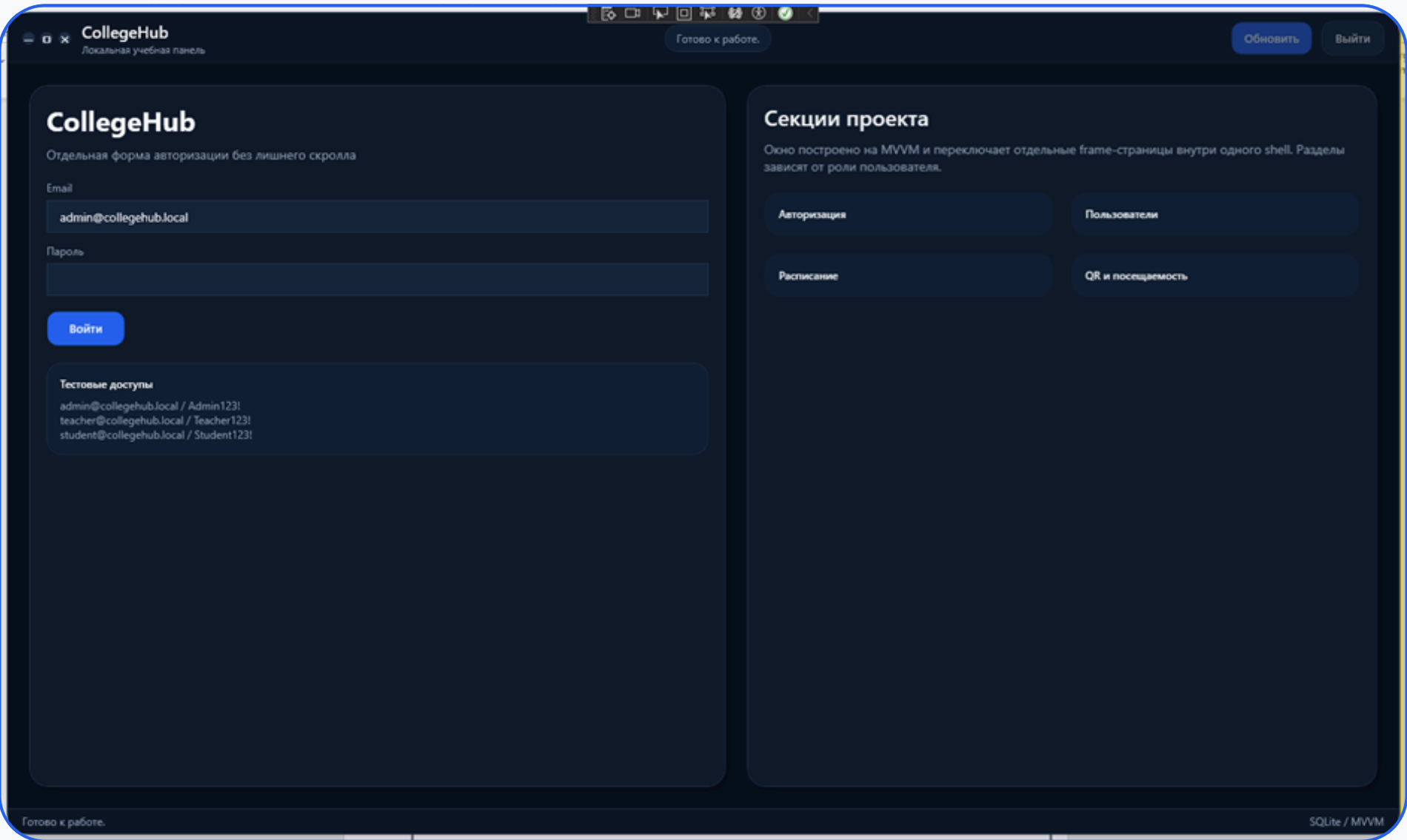
Сценарий

Клиент отправляет QR-код на сервер.
Сервер проверяет сессию и расписание.
Статус сохраняется в таблицу посещаемости.

Что подчеркнуть

Обработка идет через REST API.
Проверяется актуальность и время обращения.
Итог — автоматическая фиксация статуса студента.

Прототип интерфейса WPF



Что можно сказать на защите

В отдельной форме авторизации проверяются учетные данные.
После входа открывается один shell с переключаемыми страницами.
Навигация зависит от роли пользователя.

Авторизация и QR-учёт



JWT используется для последующих запросов к API.

QR-сессия привязана к конкретному занятию. Проверка идёт по текущему времени и расписанию.

Статус посещения фиксируется автоматически.

Текущий QR

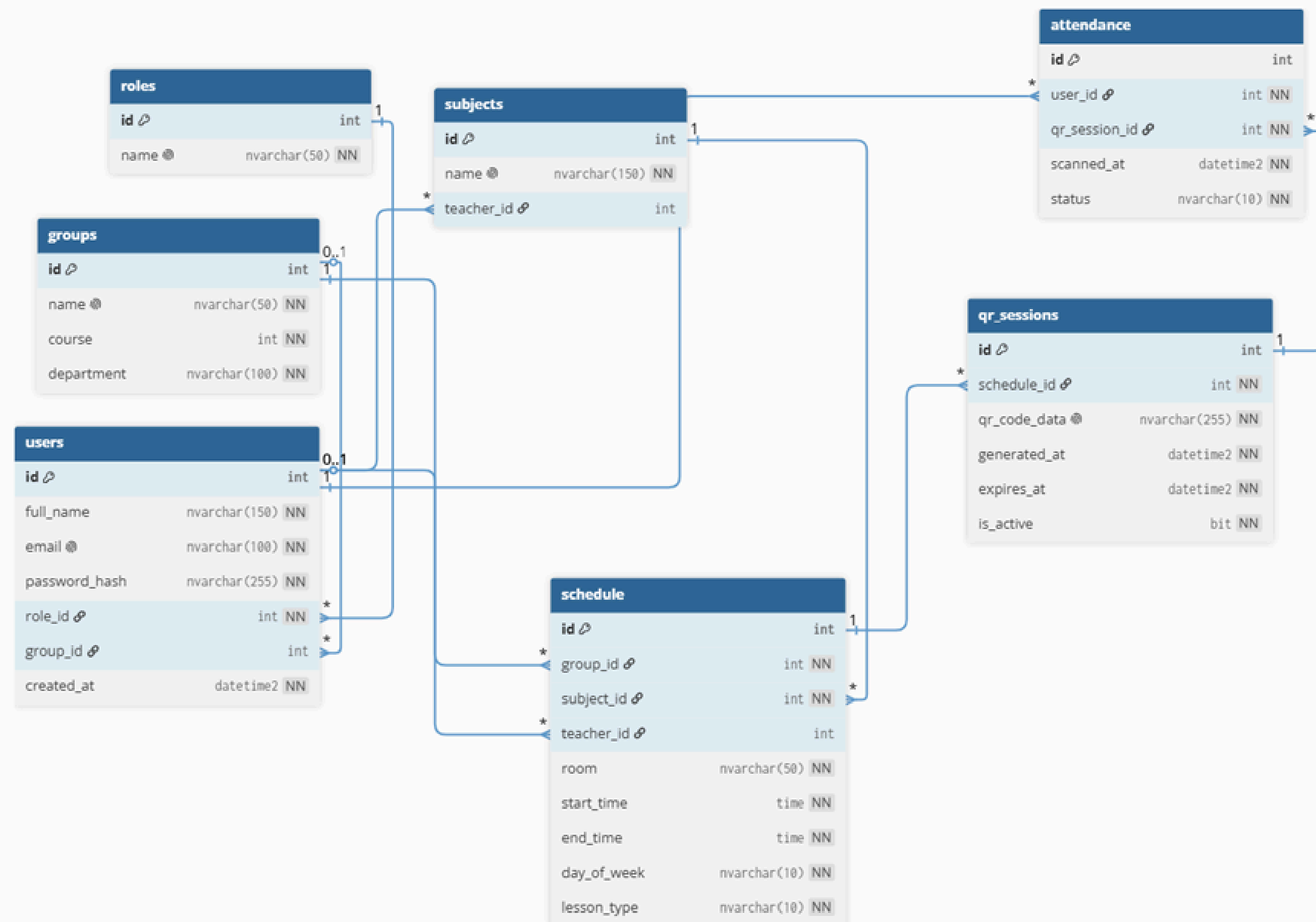


CH-DEMO-B78C17C150934C938533A2D46E920F0E

Скопировать код

База данных

ER-диаграмма, таблицы, связи и ограничения



Основные сущности

Users / Roles
Groups / Subjects
Schedule / Attendance
QR sessions

Что подчеркнуть

Нормализация до 3NF.
PK / FK / CHECK / UNIQUE.
Индексы для частых JOIN и WHERE.

GitHub-репозиторий проекта



main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Code

MG178 Add README and restructure project; remove MainWindow and its code-be... 8322145 · now 4 Commits

catprogram	Add README and restructure project; remove MainWindow a...	now
.gitignore	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
README.md	Add README and restructure project; remove MainWindow a...	now
SQDIAGRAM.plantuml	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
Untitled (1).png	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
bLRBJjG4DtxAwvW0IoGA5i8LIMW13PTb8Yka2...	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
cat.docx	Add password hashing service, relay command implementati...	8 minutes ago
er.dbml	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
hLXTJnjN47tthnZnKBmLs93q2Sc90ZWD3O44W...	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
init.sql	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
text.md	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
textformatted.md	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
tz.md	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
usecase.plantuml	Add documentation and design artifacts for CollegeHub proj...	28 minutes ago
~WRL1581.tmp	Add password hashing service, relay command implementati...	8 minutes ago

README

CollegeHub

.NET 8.0

UI WPF

API FastAPI

Database MS SQL Server

Container Docker

Status MVP

CollegeHub — учебный MVP автоматизированной системы управления учебным процессом колледжа.
Проект включает:

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 1

MG178

Languages

C# 89.6%

TSQL 10.4%

Что показать

Корень проекта: database, api, client.
README с запуском и описанием.
docker-compose для быстрого старта.

CollegeHub/

.gitignore

docker-compose.yml

README.md

database/

init.sql

скрипт создания БД (таблицы, ограничения, индексы)

api/

серверная часть (FastAPI)

main.py

models.py

schemas.py

crud.py

auth.py

requirements.txt

catprogram/

WPF-клиент

catprogram.csproj

App.xaml / App.xaml.cs

AssemblyInfo.cs

appsettings.json

Converters/

Models/

Services/

Themes/

ViewModels/

(окна и элементы управления)

docs/

артефакты проектирования

er.dbml

ER-диаграмма (DBML)

usecase.plantuml

диаграмма вариантов использования

SQDIAGRAM.plantuml

диаграмма последовательности

tz.md

техническое задание

Стек технологий



Архитектура

Клиентское WPF-приложение обращается к REST API.
API работает с БД и возвращает JSON.
Контейнеризация помогает быстро разворачивать проект.

Python / FastAPI

WPF / C#

MS SQL Server

JWT

Docker

GitHub

Заключение

Итоги

Проект демонстрирует полный цикл: анализ → БД → API → клиент → репозиторий.
Автоматизация посещаемости уменьшает ручную работу и ошибки.
Ролевой доступ и QR-механизм делают систему понятной для колледжа.

